DOCUMENTACION

PROGRAMACION AVANZADA

Sistema de Inventario y Facturacion

Aplicación de escritorio para gestión comercial y control de stock

Campo	Detalle
Estado	En Desarrollo
Tipo de Sistema	Aplicacion de Escritorio
Tecnología Base	Python + · Tkinter · SQLite3
Área de Aplicación	Gestion Comercial — Pequeñas y Medianas Empresas
Integrantes	Juan Sebastian Mendez - Jhoan Daniel Mendoza - William Stiwar Perez Quijano

1. Introducción

1.1 Contexto Tecnológico del Sistema

En la actualidad, la transformación digital ha redefinido la manera en que las organizaciones gestionan sus procesos internos. Los sistemas de información constituyen una pieza fundamental para mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos y proporcionar información oportuna para la toma de decisiones. En el ámbito comercial, herramientas como los sistemas de inventario y facturación representan la columna vertebral de la operación diaria de cualquier empresa que maneje productos, stock y transacciones de venta.

El presente sistema ha sido concebido como una aplicación de escritorio desarrollada en el lenguaje de programación Python, haciendo uso de la biblioteca gráfica Tkinter para la interfaz de usuario y SQLite como motor de base de datos local. Esta elección tecnológica responde a criterios de portabilidad, costo cero de licenciamiento, facilidad de despliegue y adecuación para entornos de uso individual o en red local de pequeña escala.

El sistema sigue el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), lo que garantiza una separación clara entre la lógica de negocio, la capa de datos y la interfaz de usuario, facilitando su mantenimiento y escalabilidad futura.

1.2 Área o Tipo de Negocio

El sistema está orientado a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector comercial, incluyendo tiendas de retail, distribuidoras, negocios de venta de tecnología, papelerías, ferreterías, abarrotes y cualquier establecimiento que requiera controlar su inventario, registrar ventas y emitir facturas o comprobantes de venta de manera ordenada y eficiente.

El perfil del negocio destinatario se caracteriza por operar con un catálogo de productos físicos, contar con uno o varios usuarios que gestionan el sistema, y requerir reportes básicos sobre el estado de su inventario y desempeño de ventas, sin necesidad de infraestructura de servidores ni bases de datos en la nube.

2. Planteamiento del Problema

Las pequeñas y medianas empresas del sector comercial enfrentan de manera recurrente una serie de dificultades operativas relacionadas con el control de sus productos y el registro de sus ventas. La ausencia de un sistema informático adecuado obliga a muchos negocios a gestionar su inventario de forma manual, ya sea mediante hojas de papel, cuadernos de registro o, en el mejor de los casos, hojas de cálculo básicas en Excel.

Esta situación genera múltiples problemáticas que impactan directamente en la rentabilidad y eficiencia del negocio. Entre los problemas más frecuentes se identifican los siguientes:

- Pérdida o desactualización de información sobre el stock disponible de productos.
- Errores en el cálculo de precios, totales de ventas y cambio al cliente.
- Imposibilidad de generar reportes de ventas precisos para la toma de decisiones.
- Dificultad para identificar productos con bajo stock antes de que se agoten.
- Ausencia de un historial de facturas accesible y organizado.
- Falta de control sobre los usuarios que operan el sistema y sus permisos.
- Tiempo excesivo invertido en tareas administrativas que podrían automatizarse.

Esta problemática justifica plenamente el desarrollo de un sistema de información que automatice los procesos de gestión de inventario y facturación, reduciendo la carga operativa del personal y garantizando la integridad y disponibilidad de los datos del negocio.

3. Descripción del Problema

El problema central que busca resolver este sistema es la ineficiencia en la gestión manual del inventario y el proceso de facturación en negocios de pequeña y mediana escala. Cuando una empresa no dispone de un sistema informático adecuado para estos procesos, el impacto se refleja en múltiples dimensiones de su operación:

Dimensión Operativa

Los empleados deben realizar manualmente el registro de cada producto vendido, actualizar el conteo de stock y calcular los totales de cada venta. Este proceso no solo es lento, sino que es altamente susceptible a errores humanos, especialmente en momentos de alta demanda o cuando el personal no tiene suficiente experiencia.

Dimensión Financiera

Sin un registro centralizado y confiable de ventas, la empresa no puede conocer con precisión sus ingresos reales, los productos más rentables ni el valor monetario de su inventario actual. Esto dificulta la planeación financiera y la detección temprana de pérdidas o faltantes.

Dimensión Administrativa

La ausencia de un historial de facturas estructurado impide a los propietarios o administradores consultar transacciones pasadas, atender reclamaciones de clientes con información respaldada o presentar documentación ante autoridades fiscales de manera ordenada.

Dimensión de Control

Sin un sistema con roles de usuario definidos, cualquier persona con acceso al sistema puede realizar operaciones críticas como eliminación de productos o modificación de precios, lo que representa un riesgo para la integridad de los datos del negocio.

4. Contexto del Proyecto

El Sistema de Inventario y Facturación opera como una aplicación de escritorio instalada localmente en el equipo del negocio. No requiere conexión permanente a internet ni infraestructura de servidores externos, lo que lo hace ideal para establecimientos con conectividad limitada o que prefieren mantener sus datos de manera local por razones de seguridad y privacidad.

Aspecto	Descripción
Entorno de ejecución	Computadora de escritorio o laptop con sistema operativo Windows 10/11, Linux o macOS
Base de datos	SQLite — archivo local (.db) en el directorio del sistema
Usuarios destino	Administradores y vendedores de pequeños y medianos negocios
Modo de acceso	Acceso único por equipo o compartido en red local
Propósito organizacional	Automatizar la gestión de inventario, ventas y facturación
Número de usuarios	Uno a diez usuarios concurrentes en entornos de red local
Idioma de la interfaz	Español

5. Objetivo General del Sistema

Desarrollar un sistema de escritorio para la gestión integral de inventario y facturación que permita a pequeñas y medianas empresas comerciales automatizar el control de productos, el registro de ventas y la generación de facturas, garantizando la integridad de los datos, la trazabilidad de las operaciones y la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones administrativas y operativas.

6. Objetivos Específicos

1. Implementar un módulo de gestión de inventario que permita registrar, editar, eliminar y buscar productos con sus atributos completos (nombre, código, marca, precio y stock).
2. Desarrollar un módulo de facturación que permita construir facturas seleccionando productos del catálogo, especificando cantidades y calculando totales de manera automática.
3. Implementar el control automático del stock al momento de registrar una venta, descontando la cantidad vendida del inventario disponible.
4. Generar alertas visuales cuando un producto alcance un nivel de stock bajo o igual a cero, para facilitar la gestión de reabastecimiento.
5. Proveer un módulo de reportes con métricas de ventas, productos más vendidos y análisis del inventario actual.
6. Implementar un sistema de autenticación de usuarios con roles diferenciados (administrador y vendedor) que regule el acceso a las funcionalidades del sistema.
7. Persistir toda la información del sistema en una base de datos SQLite local, garantizando la integridad referencial y la recuperación de datos ante fallos.
8. Diseñar una interfaz gráfica intuitiva, estructurada con un menú lateral de navegación y una arquitectura de ventana única, que minimice la curva de aprendizaje del usuario.

7. Alcance del Sistema

7.1 Funcionalidades Incluidas

- Módulo de autenticación con usuario y contraseña protegida mediante hash SHA-256.
- Gestión completa de productos: crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD).
- Búsqueda de productos en tiempo real por nombre o código.
- Control de stock con alertas visuales por código de color (verde, naranja, rojo).
- Módulo de facturación con carrito de compra, cálculo automático de subtotales y total.
- Validación de stock disponible al agregar productos a una factura.
- Descuento automático de stock al generar una factura.
- Historial de facturas con posibilidad de consultar el detalle de cada una.
- Dashboard con tarjetas de métricas: total de productos, facturas del mes, bajo stock y ventas del mes.
- Módulo de reportes con gráfica de stock y tabla de productos más vendidos.
- Gestión de usuarios con roles administrador y vendedor (solo accesible por administrador).
- Base de datos SQLite con tablas: productos, facturas, detalle_factura y usuarios.

7.2 Funcionalidades Excluidas (Fuera de Alcance)

- Integración con sistemas de facturación electrónica o SAT/DIAN.
- Módulo de cuentas por cobrar o gestión de crédito a clientes.
- Manejo de múltiples sucursales o bodegas.
- Módulo de compras o gestión de proveedores.
- Integración con dispositivos de hardware como lectores de código de barras o impresoras fiscales.
- Módulo de nómina o gestión de recursos humanos.
- Sincronización en la nube o acceso remoto vía web.
- Exportación de facturas en formato PDF o XML (versión actual).
- Gestión de impuestos o tarifas de IVA por producto.

8. Marco Tecnológico (Stack Tecnológico)

Categoría	Tecnología / Herramienta	Propósito
Lenguaje de programación	Python 3.10+	Lógica del sistema, controladores y modelos
Interfaz gráfica	Tkinter (tk/ttk)	Construcción de la GUI de escritorio
Base de datos	SQLite 3	Persistencia local de datos sin servidor
Patrón arquitectónico	MVC (Modelo-Vista-Controlador)	Separación de responsabilidades
Seguridad	hashlib SHA-256	Cifrado de contraseñas de usuarios
IDE recomendado	Visual Studio Code	Entorno de desarrollo y depuración
Gestor DB visual	DB Browser for SQLite	Administración visual de la base de datos
Control de versiones	Git / GitHub	Versionamiento y respaldo del código
Empaquetado (futuro)	PyInstaller	Generación de ejecutable .exe para distribución

9. Actores del Sistema

El sistema contempla dos tipos de actores principales que interactúan con él de manera directa, cada uno con un conjunto específico de permisos y responsabilidades:

Actor	Descripción	Permisos principales
Administrador	Usuario con acceso total al sistema. Generalmente el propietario o gerente del negocio.	Gestión de productos, facturación, reportes, gestión de usuarios, configuración del sistema
Vendedor	Usuario operativo que realiza las tareas de venta diaria.	Consulta de productos, creación de facturas, visualización de reportes básicos. Sin acceso a gestión de usuarios.

10. Identificación de Entidades Principales

Entidad	Descripción	Atributos principales
Producto	Artículo disponible en el catálogo del negocio.	id, nombre, precio, cantidad, código, marca, detalles
Usuario	Persona con acceso autenticado al sistema.	id, usuario, contraseña (hash), rol
Factura	Documento de venta generado al completar una transacción.	id, fecha, total, cliente
Detalle de Factura	Línea individual de productos dentro de una factura.	id, factura_id, producto_id, cantidad, precio_unitario, total
Inventario	Estado actual del stock de todos los productos.	Representado por el campo 'cantidad' en la entidad Producto
Reporte	Agregado calculado de métricas del sistema.	Ventas del mes, top productos, stock actual, facturas emitidas

11. Requisitos Funcionales

RF-01 — Autenticación de Usuarios

Atributo	Descripción
Identificador	RF-01
Nombre	Autenticación de usuarios
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña. Las contraseñas deben almacenarse cifradas con SHA-256.
Prioridad	Alta
Actores	Administrador, Vendedor

RF-02 — Gestión de Productos

Atributo	Descripción
Identificador	RF-02
Nombre	CRUD de productos
Descripción	El sistema debe permitir crear, consultar, editar y eliminar productos del catálogo. Cada producto debe tener: nombre, código, marca, precio, cantidad en stock y detalles adicionales.
Prioridad	Alta
Actores	Administrador

RF-03 — Búsqueda de Productos

Atributo	Descripción
Identificador	RF-03
Nombre	Búsqueda en tiempo real
Descripción	El sistema debe permitir buscar productos por nombre o código de manera dinámica, actualizando los resultados mientras el usuario escribe.
Prioridad	Alta
Actores	Administrador, Vendedor

RF-04 — Control de Stock

Atributo	Descripción
Identificador	RF-04
Nombre	Control automático de inventario
Descripción	Al generar una factura, el sistema debe descontar automáticamente la cantidad vendida del stock disponible de cada producto. Debe alertar visualmente cuando el stock sea igual a cero o menor o igual a cinco unidades.
Prioridad	Alta
Actores	Sistema (automático)

RF-05 — Módulo de Facturación

Atributo	Descripción
Identificador	RF-05
Nombre	Generación de facturas
Descripción	El sistema debe permitir construir una factura seleccionando productos del catálogo, especificando la cantidad deseada, calculando automáticamente subtotales y total, y registrando el nombre del cliente. Debe validar que la cantidad solicitada no supere el stock disponible.
Prioridad	Alta
Actores	Administrador, Vendedor

RF-06 — Historial de Facturas

Atributo	Descripción
Identificador	RF-06
Nombre	Consulta de historial
Descripción	El sistema debe mostrar un listado de todas las facturas generadas con posibilidad de consultar el detalle de cada una (productos, cantidades, precios y total).
Prioridad	Media
Actores	Administrador, Vendedor

RF-07 — Dashboard y Reportes

Atributo	Descripción
Identificador	RF-07
Nombre	Panel de métricas y reportes
Descripción	El sistema debe mostrar un dashboard con métricas clave: total de productos, facturas del mes, productos con bajo stock y ventas del mes. El módulo de reportes debe incluir gráfica de stock y tabla de los productos más vendidos.
Prioridad	Media
Actores	Administrador

RF-08 — Gestión de Usuarios

Atributo	Descripción
Identificador	RF-08
Nombre	CRUD de usuarios
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar usuarios del sistema, asignando rol (administrador o vendedor) y contraseña.
Prioridad	Media
Actores	Administrador

12. Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas de usuarios deben almacenarse cifradas mediante el algoritmo SHA-256. Ningún módulo sensible debe ser accesible sin autenticación previa.
RNF-02	Seguridad	El acceso al módulo de gestión de usuarios debe estar restringido exclusivamente al rol administrador.
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier acción del usuario en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de operación con hasta 10,000 registros en la base de datos.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y no requerir capacitación técnica especializada. Un usuario con conocimientos básicos de computación debe poder operar el sistema después de 30 minutos de uso.
RNF-05	Disponibilidad	Al tratarse de una aplicación de escritorio local, el sistema debe estar disponible el 100% del tiempo que el equipo esté encendido y operativo.
RNF-06	Portabilidad	El sistema debe funcionar en Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20+) y macOS 11+ sin modificaciones en el código.
RNF-07	Mantenibilidad	El código debe estar estructurado bajo el patrón MVC, con funciones pequeñas, claras y comentadas, facilitando su mantenimiento y extensión futura.
RNF-08	Integridad de datos	La base de datos debe implementar claves foráneas y restricciones de integridad referencial para evitar datos huérfanos o inconsistentes.
RNF-09	Recuperabilidad	El sistema debe manejar errores de base de datos con bloques try/except, mostrando mensajes descriptivos al usuario sin interrumpir la ejecución del programa.
RNF-10	Compatibilidad	El sistema debe utilizar únicamente bibliotecas incluidas en la instalación estándar de Python (Tkinter, sqlite3, hashlib) sin requerir instalación de paquetes externos.
RNF-11	Escalabilidad	La arquitectura MVC debe permitir agregar nuevos módulos (compras, proveedores, reportes avanzados) sin necesidad de reescribir el código existente.
RNF-12	Validación	El sistema debe validar todos los campos de entrada antes de realizar operaciones en la base de datos, mostrando mensajes de error claros y específicos.

13. Historias de Usuario

Las siguientes historias de usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de cada tipo de actor, utilizando el formato estándar de ingeniería de software ágil:

13.1 Administrador

ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
HU-01	Como administrador, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder al sistema de forma segura.	El sistema valida credenciales y redirige al dashboard si son correctas. Muestra error si son incorrectas.
HU-02	Como administrador, quiero registrar nuevos productos con nombre, código, marca, precio y cantidad para mantener actualizado el catálogo.	El producto aparece en la lista del inventario tras guardarse correctamente.
HU-03	Como administrador, quiero editar los datos de un producto existente para corregir información desactualizada.	Los cambios se reflejan inmediatamente en la tabla al guardar.
HU-04	Como administrador, quiero eliminar productos que ya no se comercializan para mantener el catálogo limpio.	El producto desaparece de la lista tras confirmación de eliminación.
HU-05	Como administrador, quiero ver alertas visuales de productos con bajo stock para tomar acciones de reabastecimiento a tiempo.	Los productos con stock 0 aparecen en rojo y los de stock <= 5 en naranja.
HU-06	Como administrador, quiero crear nuevos usuarios con sus respectivos roles para delegar el acceso al sistema.	El nuevo usuario puede iniciar sesión con las credenciales asignadas.
HU-07	Como administrador, quiero ver un dashboard con métricas clave del negocio para tener una visión general rápida.	El dashboard muestra total de productos, facturas del mes, bajo stock y ventas del mes actualizadas.
HU-08	Como administrador, quiero consultar reportes de los productos más vendidos para identificar los artículos de mayor rotación.	El reporte muestra nombre del producto, unidades vendidas e ingresos generados ordenados de mayor a menor.

13.2 Vendedor

ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
HU-09	Como vendedor, quiero buscar un producto por nombre o código para encontrarlo rápidamente durante una venta.	Los resultados se filtran en tiempo real mientras escribo en el buscador.
HU-10	Como vendedor, quiero agregar productos a una factura especificando la cantidad para registrar una venta.	El sistema valida que la cantidad no supere el stock disponible antes de agregar.
HU-11	Como vendedor, quiero que el total de la factura se calcule automáticamente al agregar o quitar productos para no tener que hacerlo manualmente.	El total se actualiza en tiempo real con cada cambio en el carrito.
HU-12	Como vendedor, quiero generar una factura con el nombre del cliente para dejar constancia formal de la venta.	La factura se guarda en el historial y el stock se actualiza automáticamente.
HU-13	Como vendedor, quiero consultar el historial de facturas para responder dudas o reclamaciones de clientes.	Puedo ver la lista de facturas y el detalle completo de cada una al seleccionarla.
HU-14	Como vendedor, quiero que el sistema me impida vender más unidades de las disponibles en stock para evitar compromisos que no se pueden cumplir.	El sistema muestra un mensaje de error indicando el stock disponible cuando la cantidad supera el límite.

14. Casos de Uso Principales

CU-01 — Iniciar Sesión

Elemento	Descripción
Actores	Administrador, Vendedor
Precondición	El sistema está en ejecución y muestra la pantalla de login.
Flujo principal	1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales contra la base de datos (hash SHA-256). 3. Si son correctas, redirige al Dashboard. 4. El nombre de usuario y rol se muestran en el menú lateral.
Flujo alternativo	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y limpia el campo de contraseña.
Postcondición	El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol.

CU-02 — Registrar Producto

Elemento	Descripción
Actores	Administrador
Precondición	El administrador está autenticado y se encuentra en el módulo de Inventario.
Flujo principal	1. El administrador completa el formulario con nombre, código, marca, precio, cantidad y detalles. 2. Presiona el botón 'Guardar'. 3. El sistema valida que nombre, precio y cantidad sean correctos. 4. El producto se registra en la base de datos. 5. La tabla de productos se actualiza automáticamente.
Flujo alternativo	Si algún campo obligatorio está vacío o tiene formato incorrecto, el sistema muestra un mensaje de error descriptivo y no guarda el registro.
Postcondición	El producto está disponible en el catálogo para ser vendido.

CU-03 — Generar Factura

Elemento	Descripción
Actores	Administrador, Vendedor
Precondición	El usuario está autenticado, en el módulo de Facturación, y existen productos con stock disponible.
Flujo principal	1. El usuario busca un producto por nombre o código. 2. Selecciona el producto y especifica la cantidad. 3. Presiona 'Agregar al carrito'. 4. El sistema valida el stock disponible. 5. El producto se agrega al carrito y el total se actualiza. 6. Se repiten los pasos 1-5 para cada producto. 7. El usuario ingresa el nombre del cliente. 8. Presiona 'Generar Factura'. 9. El sistema guarda la factura y el detalle en la base de datos. 10. El stock de cada producto vendido se descuenta automáticamente.
Flujo alternativo A	Si la cantidad solicitada supera el stock disponible, el sistema muestra un error indicando las unidades disponibles y no agrega el producto.
Flujo alternativo B	Si el carrito está vacío al intentar generar la factura, el sistema muestra un aviso solicitando agregar productos.
Postcondición	La factura queda registrada en el historial, el stock queda actualizado y el carrito se vacía para una nueva transacción.

CU-04 — Consultar Reportes

Elemento	Descripción
Actores	Administrador
Precondición	El administrador está autenticado.
Flujo principal	1. El administrador selecciona 'Reportes' en el menú lateral. 2. El sistema carga y muestra las tarjetas de métricas (ventas del mes, total productos, facturas, bajo stock). 3. Se muestra la gráfica de barras con el stock actual de los productos. 4. Se muestra la tabla de los 10 productos más vendidos con unidades e ingresos.
Flujo alternativo	Si no hay datos de ventas, las métricas muestran cero y la tabla de top ventas aparece vacía.
Postcondición	El administrador tiene una visión actualizada del desempeño del negocio.

CU-05 — Gestionar Usuarios

Elemento	Descripción
Actores	Administrador
Precondición	El usuario autenticado tiene rol de administrador.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo 'Usuarios'. 2. Completa el formulario con nombre de usuario, contraseña y rol. 3. Presiona 'Guardar'. 4. El sistema verifica que el nombre de usuario no exista previamente. 5. La contraseña se cifra con SHA-256 antes de guardarse. 6. El nuevo usuario aparece en la tabla.
Flujo alternativo A	Si el nombre de usuario ya existe, el sistema muestra un error de duplicado.
Flujo alternativo B	Si un vendedor intenta acceder a este módulo, el sistema lo redirige al Dashboard con un mensaje de acceso denegado.
Postcondición	El nuevo usuario puede autenticarse en el sistema con sus credenciales.

Sistema de Inventario y Facturacion